# সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 12.1: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

অধ্যায় ১২: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. $-5x + 4y = 9$ এবং $-20x + 16y = 36$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) অসমঞ্জস (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

(গ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল (ঘ) সমাধান দুটি

**২. $5x - 4y = -3$ এবং $-6x + y = -10$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) অসমঞ্জস (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

(গ) সমাধান দুটি (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

**৩. $3x + 2y = -2$ এবং $12x + 8y = -3$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) অসমঞ্জস (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

(গ) সমাধান দুটি (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

**৪. $6x + 5y = 12$ এবং $x - y = 9$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) সমাধান দুটি (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

(গ) অসমঞ্জস (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

**৫. $6x + y = 9$ এবং $12x + 2y = 23$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল (খ) অসমঞ্জস

(গ) সমাধান দুটি (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

**৬. $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$ হলে সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান?** (সহজ)

(ক) একটি (খ) দুটি

(গ) কোনোটি না (ঘ) অসংখ্য

**৭. $3x + 2y = 10$ এবং $3x - 6y = 7$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) অসমঞ্জস (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

(গ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল (ঘ) সমাধান দুটি

**৮. $a_1x + b_1y = c_1$ ও $a_2x + b_2y = c_2$ সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল হওয়ার শর্ত কী?** (সহজ)

(ক) $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ (খ) $c_1 = c_2$

(গ) $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ (ঘ) $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$

**৯. $3x - 4y = -6$ এবং $6x - 8y = -12$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) অসমঞ্জস (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

(গ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল (ঘ) সমাধান দুটি

**১০. $-6x - 6y = 11$ এবং $6x + 6y = -14$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) সমাধান দুটি (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

(গ) অসমঞ্জস (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

**১১. $4x - y = -10$ এবং $4x - 5y = -5$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) অসমঞ্জস (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল

(গ) সমাধান দুটি (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

**১২. $x - y = 6$ এবং $-2x + 2y = -12$ সমীকরণ জোটটি কেমন?** (সহজ)

(ক) সমাধান দুটি (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল

(গ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল (ঘ) অসমঞ্জস

**১৩. $-2x - 2y = 10$ এবং $-6x + ky = 31$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k =$ কত?** (মধ্যম)

(ক) $-6$ (খ) $-2$

(গ) $6$ (ঘ) $-5$

**১৪. $6x - 5y = -6$ এবং $-4x - 2y = 5$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) একটি (খ) অসংখ্য

(গ) দুটি (ঘ) কোনো সমাধান নেই

**১৫. $6x - y = 3$ এবং $12x - 2y = 6$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) অসংখ্য (খ) কোনো সমাধান নেই

(গ) একটি (ঘ) দুটি

**১৬. $5x - 5y = -6$ এবং $10x + ky = -10$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k =$ কত?** (মধ্যম)

(ক) $10$ (খ) $-10$

(গ) $-9$ (ঘ) $-5$

**১৭. $4x - 2y = 9$ এবং $12x - 6y = 28$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) অসংখ্য (খ) দুটি

(গ) একটি (ঘ) কোনো সমাধান নেই

**১৮. $x + y = -7$ এবং $-x - y = 7$ সমীকরণদ্বয়ের লেখচিত্র কেমন হবে?** (মধ্যম)

(ক) সমপাতিত (একই রেখা) (খ) একটি বিন্দুতে ছেদ করে

(গ) সমান্তরাল (ঘ) দুটি বিন্দুতে ছেদ করে

**১৯. $6x + y = -6$ এবং $3x - 6y = -3$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) কোনো সমাধান নেই (খ) একটি
(গ) দুটি (ঘ) অসংখ্য

**২০. $4x - 4y = -10$ এবং $16x + ky = -39$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) $-15$
(গ) $-4$ (ঘ) $-16$

**২১. $4x - 6y = -8$ এবং $16x + ky = -31$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) $-6$ (খ) 24
(গ) $-23$ (ঘ) $-24$

**২২. $-x - 2y = -4$ এবং $6x - 4y = 12$ সমীকরণদ্বয়ের লেখচিত্র কেমন হবে?** (মধ্যম)

(ক) একটি বিন্দুতে ছেদ করে (খ) সমপাতিত (একই রেখা)
(গ) সমান্তরাল (ঘ) দুটি বিন্দুতে ছেদ করে

**২৩. $4x - 6y = 4$ এবং $12x + ky = 13$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) $-17$
(গ) $-6$ (ঘ) $-18$

**২৪. $-6x + y = 8$ এবং $-24x + ky = 33$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) $-4$ (খ) 5
(গ) 1 (ঘ) 4

**২৫. $6x + y = 2$ এবং $-12x + ky = -1$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) $-2$ (খ) $-1$
(গ) 2 (ঘ) 1

**২৬. $3x + y = -1$ এবং $12x + ky = -2$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 4
(গ) $-4$ (ঘ) 1

**২৭. $3x - 4y = 10$ এবং $6x - 8y = 20$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) দুটি (খ) কোনো সমাধান নেই
(গ) একটি (ঘ) অসংখ্য

**২৮. $-2x - y = 4$ এবং $-4x - 2y = 8$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) কোনো সমাধান নেই (খ) একটি
(গ) অসংখ্য (ঘ) দুটি

**২৯. $x - y = 11$ এবং $4x + y = -3$ সমীকরণদ্বয়ের লেখচিত্র কেমন হবে?** (মধ্যম)

(ক) একটি বিন্দুতে ছেদ করে (খ) সমান্তরাল
(গ) দুটি বিন্দুতে ছেদ করে (ঘ) সমপাতিত (একই রেখা)

**৩০. $-5x + 2y = 7$ এবং $-20x + ky = 30$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) $-8$
(গ) 2 (ঘ) 9

**৩১. $-5x + 5y = 12$ এবং $-15x + 15y = 37$ সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান আছে?** (মধ্যম)

(ক) কোনো সমাধান নেই (খ) অসংখ্য
(গ) দুটি (ঘ) একটি

**৩২. $-3x + 5y = -6$ এবং $-12x + ky = -22$ সমীকরণ জোট অসমঞ্জস হলে $k$ = কত?** (মধ্যম)

(ক) $-20$ (খ) 21
(গ) 20 (ঘ) 5

**৩৩. $5x + 2y = 10$ এবং $10x + 4y = k$ সমীকরণ জোট পরস্পর নির্ভরশীল হলে $k$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 22 (খ) 20
(গ) 10 (ঘ) $-20$

**৩৪. $-5x + 4y = 5$ এবং $-20x + ky = 7$ সমীকরণ জোটের একটি মাত্র সমাধান থাকলে $k$ এর মান কোনটি হতে পারে না?** (কঠিন)

(ক) 17 (খ) 18
(গ) 15 (ঘ) 16

**৩৫. $x - 4y = 5$ এবং $4x + ky = 7$ সমীকরণ জোটের একটি মাত্র সমাধান থাকলে $k$ এর মান কোনটি হতে পারে না?** (কঠিন)

(ক) $-16$ (খ) $-17$
(গ) $-14$ (ঘ) $-15$

**৩৬. $4x - 4y = -4$ এবং $8x - 8y = k$ সমীকরণ জোট পরস্পর নির্ভরশীল হলে $k$ = কত?** (কঠিন)

(ক) $-4$ (খ) $-8$
(গ) 8 (ঘ) $-6$

**৩৭. $-6x - 5y = 3$ এবং $-30x - 25y = k$ সমীকরণ জোট পরস্পর নির্ভরশীল হলে $k$ = কত?** (কঠিন)

(ক) 15 (খ) 20
(গ) 3 (ঘ) $-15$

**৩৮. $-5x - 3y = 5$ এবং $-15x + ky = 7$ সমীকরণ জোটের একটি মাত্র সমাধান থাকলে $k$ এর মান কোনটি হতে পারে না?** (কঠিন)

(ক) $-9$ (খ) $-7$
(গ) $-8$ (ঘ) $-10$

৩৯. $4x - 5y = 5$ এবং $-8x + ky = 7$ সমীকরণ জোটের একটি মাত্র সমাধান থাকলে $k$ এর মান কোনটি হতে পারে না? (কঠিন)

(ক) 12
(খ) 10
(গ) 11
(ঘ) 9

৪০. $4x + y = 5$ এবং $-8x - 2y = k$ সমীকরণ জোট পরস্পর নির্ভরশীল হলে $k$ = কত? (কঠিন)

(ক) 10
(খ) $-10$
(গ) 5
(ঘ) $-12$

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. **গ** | ২. **ঘ** | ৩. **ক** | ৪. **খ** | ৫. **খ** | ৬. **ঘ** | ৭. **গ** | ৮. **ক** | ৯. **খ** | ১০. **গ** |
| ১১. **ঘ** | ১২. **গ** | ১৩. **ক** | ১৪. **ক** | ১৫. **ক** | ১৬. **খ** | ১৭. **ঘ** | ১৮. **ক** | ১৯. **খ** | ২০. **ঘ** |
| ২১. **ঘ** | ২২. **ক** | ২৩. **ঘ** | ২৪. **ঘ** | ২৫. **ক** | ২৬. **খ** | ২৭. **ঘ** | ২৮. **গ** | ২৯. **ক** | ৩০. **ক** |
| ৩১. **ক** | ৩২. **গ** | ৩৩. **খ** | ৩৪. **ঘ** | ৩৫. **ক** | ৩৬. **খ** | ৩৭. **ক** | ৩৮. **ক** | ৩৯. **খ** | ৪০. **খ** |

## ব্যাখ্যা

**১. (গ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**২. (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**৩. (ক) অসমঞ্জস** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**৪. (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**৫. (খ) অসমঞ্জস** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**৬. (ঘ) অসংখ্য** — রেখা দুটি সমপাতিত।

**৭. (গ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**৮. (ক) $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$** — একটিমাত্র সমাধান।

**৯. (খ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**১০. (গ) অসমঞ্জস** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**১১. (ঘ) সমঞ্জস ও পরস্পর অনির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**১২. (গ) সমঞ্জস ও পরস্পর নির্ভরশীল** — $a_1/a_2$, $b_1/b_2$, $c_1/c_2$ তুলনা করে।

**১৩. (ক) $-6$** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = -6$।

**১৪. (ক) একটি** — অনুপাত তুলনা করে।

**১৫. (ক) অসংখ্য** — অনুপাত তুলনা করে।

**১৬. (খ) $-10$** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = -10$।

**১৭. (ঘ) কোনো সমাধান নেই** — অনুপাত তুলনা করে।

**১৮. (ক) সমপাতিত (একই রেখা)** — সহগের অনুপাত তুলনা।

**১৯. (খ) একটি** — অনুপাত তুলনা করে।

**২০. (ঘ) $-16$** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = -16$।

**২১. (ঘ) $-24$** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = -24$।

**২২. (ক) একটি বিন্দুতে ছেদ করে** — সহগের অনুপাত তুলনা।

**২৩. (ঘ) $-18$** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = -18$।

**২৪. (ঘ) 4** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = 4$।

**২৫. (ক) $-2$** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = -2$।

**২৬. (খ) 4** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = 4$।

**২৭. (ঘ) অসংখ্য** — অনুপাত তুলনা করে।

**২৮. (গ) অসংখ্য** — অনুপাত তুলনা করে।

**২৯. (ক) একটি বিন্দুতে ছেদ করে** — সহগের অনুপাত তুলনা।

**৩০. (ক) 8** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = 8$।

**৩১. (ক) কোনো সমাধান নেই** — অনুপাত তুলনা করে।

**৩২. (গ) 20** — $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow k = 20$।

**৩৩. (খ) 20** — $c_1/c_2 = a_1/a_2 \Rightarrow k = 20$।

**৩৪. (ঘ) 16** — $k = 16$ হলে $a_1/a_2 = b_1/b_2$ হয়।

**৩৫. (ক) $-16$** — $k = -16$ হলে $a_1/a_2 = b_1/b_2$ হয়।

**৩৬. (খ) $-8$** — $c_1/c_2 = a_1/a_2 \Rightarrow k = -8$।

**৩৭. (ক) 15** — $c_1/c_2 = a_1/a_2 \Rightarrow k = 15$।

**৩৮. (ক) $-9$** — $k = -9$ হলে $a_1/a_2 = b_1/b_2$ হয়।

**৩৯. (খ) 10** — $k = 10$ হলে $a_1/a_2 = b_1/b_2$ হয়।

**৪০. (খ) $-10$** — $c_1/c_2 = a_1/a_2 \Rightarrow k = -10$।